

Imagens Coloridas

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

Agenda

1 Imagens Coloridas

- Motivação
- A Cor

2 Modelo de Cores

- Definição
- Modelo RGB
- Modelo CMY
- Modelo HSI
- Modelo HSV

Agenda

- 1 Imagens Coloridas
 - Motivação
 - A Cor
- 2 Modelo de Cores

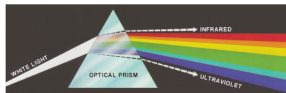
Motivação

O uso da cor em processamento digital de imagens é motivado por dois fatores principais [GONZALEZ]:

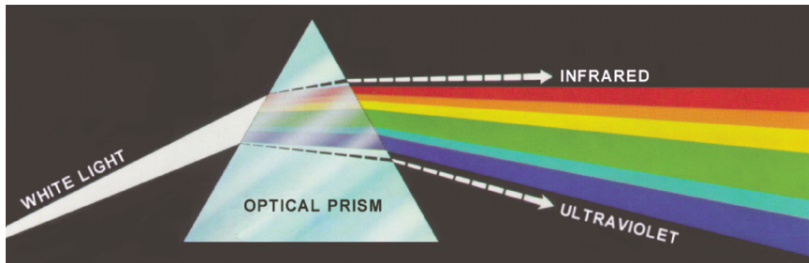
- A cor é um descritor poderoso que muitas vezes simplifica a identificação e extração de objetos de uma cena.
- O olho humano pode discernir centenas de tons e intensidade de cores, comparada a somente algumas dezenas de tons de cinza.

A cor

- O processo seguido pelo cérebro para percepção de cor é um processo fisiopsicológico que ainda não é totalmente compreendido.
- Em 1666, Newton descobriu que quando um raio de luz passa por um prisma de vidro, a luz que sai não é branca, e sim consiste de um espectro contínuo de cores variando de violeta ao vermelho.
- Este espectro pode ser dividido em seis regiões: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Cada região não termina abruptamente mais mistura suavemente com a próxima região.

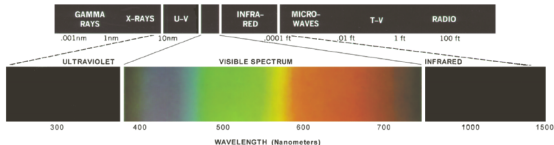


Prima



A cor

- Basicamente a cor que o olho humano percebe de um objeto é determinada pela natureza da luz refletida deste objeto.
- Um corpo que reflete luz que está balanceada em todos os comprimentos de onda, aparece branca para o observador.
- Entretanto um corpo que favorece a reflexão num intervalo do espectro visível exibe algum tom de cor. Por exemplo, um objeto verde reflete luz com comprimento de onda no intervalo de 500 a 570 nm (10^{-9}), enquanto absorve a energia dos outros comprimentos de onda.



A cor

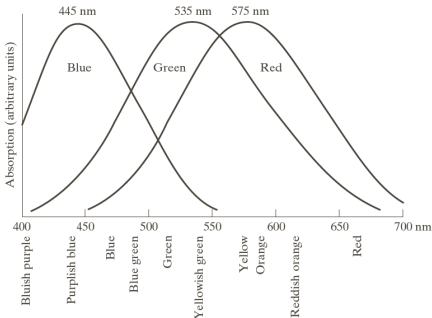
A caracterização da luz é central para a ciência da cor.

- Se a luz é **acromática**, seu único atributo é sua intensidade, ou quantidade. Luz acromática é o que o observador vê numa televisão preto e branco. O termo níveis de cinza refere-se a medida escalar de intensidade que varia de preto para cinza, e finalmente para branco.
- Luz **cromática** cobre o espectro de energia eletromagnética que varia aproximadamente de 400 a 700 nm.

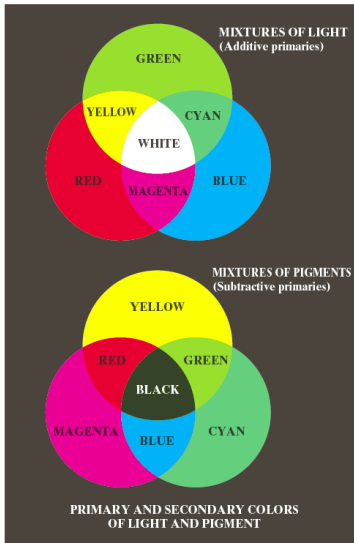
A cor

Em virtude da estrutura do olho humano, todas as cores são vistas como combinação variável de três cores “primárias”: vermelho, verde e azul. As cores primárias podem ser adicionadas entre si para produzir as cores “secundárias”:

- magenta=vermelho + azul,
- ciano=verde + azul,
- amarelo=vermelho + verde



Cores primárias e secundárias



Diferenciação entre cores primárias de luz e cores primárias de pigmentos e corante é importante. Nesta última, as cores primárias são definidas como aquelas que absorvem (subtraem) uma cor primária de luz e reflete (transmitem) as outras duas. Portanto as cores primárias de pigmentos são: magenta, ciano e amarelo e as cores secundárias são: vermelho, verde e azul.

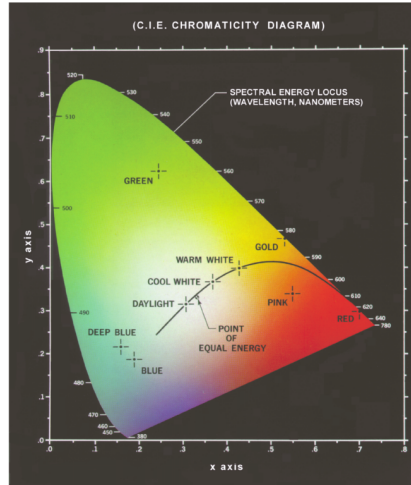
Brilho, matiz e saturação

As características normalmente usadas para distinguir as cores são: brilho, matiz e saturação.

- O **brilho** representa a noção cromática de intensidade.
- A **matiz** é um atributo associado com o comprimento de onda dominante na mistura, ou seja, representa a cor dominante que é percebida pelo observador.
- **Saturação** refere-se a pureza relativa ou quantidade de luz branca misturada na matiz. Cores puras do espectro estão completamente saturadas.

Cromaticidade

Matiz e Saturação juntos são chamados de **cromaticidade**. As cores podem ser caracterizadas pelo seu brilho e cromaticidade. A quantidade de vermelho, verde e azul necessárias para formar uma cor são chamados triestímulo e são denotados, respectivamente por X , Y e Z .



Cromaticidade

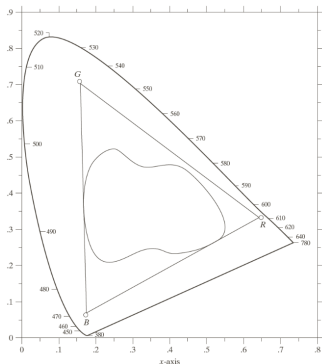


Figura: Gama de cromaticidade para dispositivos. Triângulo = monitor, irregular = impressora

Uma cor pode então ser especificada pelo seu coeficiente tricromático, definidos como:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

com

$$x + y + z = 1$$

Agenda

1 Imagens Coloridas

2 Modelo de Cores

- Definição
- Modelo RGB
- Modelo CMY
- Modelo HSI
- Modelo HSV

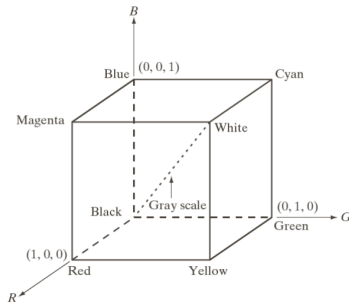
Modelo de Cores

- O objetivo de um modelo de cores é facilitar a especificação de cor em algum padrão.
- Em essência um modelo de cores é um sistema tridimensional de coordenadas e um subespaço deste sistema, onde cada cor é representada por um ponto simples.
- Alguns modelos são orientados para hardware (tal como monitores e impressoras coloridas), ou direcionados para aplicações onde a manipulação de cores é o objetivo (tal como a criação de gráficos coloridos para animação).

Modelo de Cores

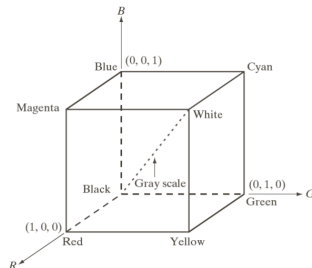
Os modelos mais comuns para manipulação de imagens coloridas são:

- RGB (red, green, blue)
- CMY (cyan, magenta, yellow).
- HSI (hue, saturation, intensity).



Modelo RGB

- Neste modelo cada cor aparece em suas componentes espectrais primárias: **red**, **green** e **blue**.
- Este modelo é baseado num sistema de coordenadas cartesiano.
- o ponto $(0,0,0)$ que representa a cor black.
- os cantos nos eixos são blue $(0,0,1)$, green $(0,1,0)$ e red $(1,0,0)$, ou seja, as cores primárias.
- As outras cores são relativas a esses pontos, por exemplo, o canto formado no plano entre os eixos B e G é cyan $(0,1,1)$.



Model CMY

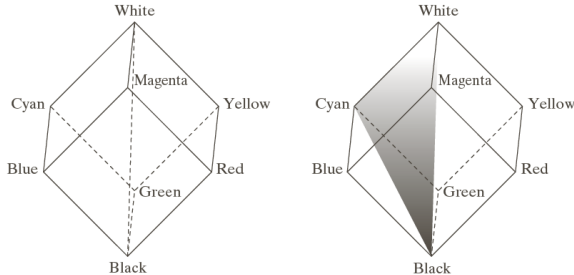
- **Ciano, magenta e amarelo** são as cores secundárias de luz, ou as cores primárias de pigmentos.
- Por exemplo, quando uma superfície coberta com pigmento ciano é iluminada com luz branca, nenhuma luz vermelha é refletida.
- Impressora colorida é um exemplo de dispositivo que deposita pigmento em papel e por isso precisa executar a conversão RGB - CMY internamente. Esta conversão é executada usando as seguintes operações:

$$C = 1 - R$$

$$M = 1 - G$$

$$Y = 1 - B$$

Modelo HSI



- **Eixo de intensidade** = preto (0,0,0) ao branco (1,1,1).
- **Intensidade da cor** = plano perpendicular ligando a cor e os vértices do eixo de intensidade. Ex: plano ciano.
- **Saturação** = distância da cor ao eixo de intensidade. No eixo a saturação é zero.
- **Matiz (hue)** = terceiro vértice do plano de intensidade.

Conversão RGB-HSI

$$H = \begin{cases} \theta & \text{se } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{se } B > G \end{cases}$$

onde:

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)} [\min(R, G, B)]$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

Conversão HSI-RGB

setor RG ($0^\circ \leq H < 120^\circ$)

$$B = I(1 - S)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$G = 3I - (R + B)$$

Conversão HSI-RGB

setor GB ($120^\circ \leq H < 240^\circ$)

$$H = H - 120^\circ$$

$$R = I(1 - S)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = 3I - (R + G)$$

Conversão HSI-RGB

setor BR ($240^\circ \leq H < 360^\circ$)

$$H = H - 240^\circ$$

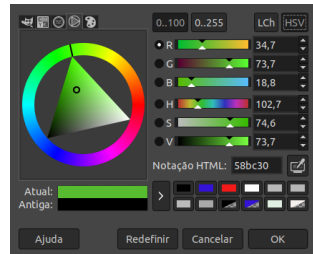
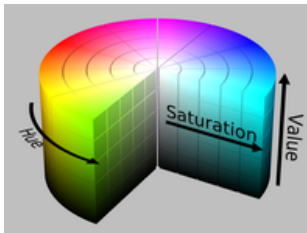
$$G = I(1 - S)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$R = 3I - (G + B)$$

Modelo HSV

Nesse modelo, a matiz da cor (*hue*) são representadas num círculo, onde as cores opostas (a 180° no círculo, chamadas complementares), quando misturadas, produzem um tom de cinza. Além da matiz, dois outros elementos são misturados para definir a cor: a saturação (*saturation*) e o valor (*value*) (brilho).



Conversão RGB - HSV

Com os valores dos componentes de cor R, G e B, definidas no intervalo entre 0 e 1, o modelo HSV pode ser calculado através das seguintes equações:

$$H = \begin{cases} 0 & \text{se } MAX = MIN \\ 60 \times \frac{G-B}{MAX-MIN} + 0 & \text{se } MAX = R \text{ e } G \geq B \\ 60 \times \frac{G-B}{MAX-MIN} + 360 & \text{se } MAX = R \text{ e } G < B \\ 60 \times \frac{B-R}{MAX-MIN} + 120 & \text{se } MAX = G \\ 60 \times \frac{R-G}{MAX-MIN} + 240 & \text{se } MAX = B \end{cases}$$
$$S = \begin{cases} 0 & \text{se } MAX = 0 \\ \frac{MAX-MIN}{MAX} & \text{caso contrário} \end{cases}$$
$$V = MAX$$

Conversão HSV - RGB

Com S e V do modelo HSV, no intervalo entre 0 e 1 e H, um valor entre 0 e 360:

Seja $C = S \times V$, $X = C \times (1 - \text{abs}(\frac{H}{60} \text{ fmod } 2 - 1))$ e $M = V - C$

$$\left\{ \begin{array}{ll} R = C, G = X \text{ e } B = 0 & \text{se } H \geq 0 \text{ e } H < 60 \\ R = X, G = C \text{ e } B = 0 & \text{se } H \geq 60 \text{ e } H < 120 \\ R = 0, G = C \text{ e } B = X & \text{se } H \geq 120 \text{ e } H < 180 \\ R = 0, G = X \text{ e } B = C & \text{se } H \geq 180 \text{ e } H < 240 \\ R = X, G = 0 \text{ e } B = C & \text{se } H \geq 240 \text{ e } H < 300 \\ R = C, G = 0 \text{ e } B = X & \text{se } H \geq 300 \text{ e } H < 360 \end{array} \right.$$

$$R = R + M, B = B + M \text{ e } G = G + M$$